

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	密度の計算	名前

ポイント

密度のきまり

● 密度

1cm^3 あたりの質量を密度といいます。密度 $(\text{g}/\text{cm}^3) = \text{質量}(\text{g}) \div \text{体積}(\text{cm}^3)$

● 質量と体積

質量 $(\text{g}) = \text{密度}(\text{g}/\text{cm}^3) \times \text{体積}(\text{cm}^3)$ 、体積 $(\text{cm}^3) = \text{質量}(\text{g}) \div \text{密度}(\text{g}/\text{cm}^3)$

● 浮き沈み

水の密度は $1.00\text{g}/\text{cm}^3$ です。水より密度が小さい物質は浮き、大きい物質は沈みます。

1 密度について、次の問いに答えなさい。

密度の求め方

(1) 密度について正しく説明しているものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 1cm^3 あたりの質量を表す。

イ 体積が大きいほど密度も大きい。

ウ 同じ物質なら、大きさがちがっても密度は同じである。

エ 体積÷質量で求める。

答え

(2) 質量が 54g 、体積が 20cm^3 のアルミニウムの密度は何 g/cm^3 ですか。

答え

(3) 質量が 134g 、体積が 15cm^3 の銅の密度は何 g/cm^3 ですか。割り切れないときは、小数第2位を四捨五入して、小数第1位まで求めなさい。

答え

(4) エタノール 50mL の質量は 39.5g です。 1mL は 1cm^3 です。密度は何 g/cm^3 ですか。

答え

2 表は、いくつかの物質の密度を表したものです。次の問いに答えなさい。

質量・体積と浮き沈み

物質	水	氷	エタノール	アルミニウム	鉄	銅
密度 (g/cm^3)	1.00	0.92	0.79	2.70	7.87	8.96

(1) 体積が 25cm^3 の銅のかたまりの質量は何 g ですか。

答え

(2) 質量が 162g のアルミニウムのかたまりの体積は何 cm^3 ですか。

答え

(3) 氷を水に入れたときと、エタノールに入れたときの、氷の浮き沈みの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 水に浮き、エタノールにも浮く

イ 水に沈み、エタノールにも沈む

ウ 水に浮き、エタノールには沈む

エ 水に沈み、エタノールには浮く

答え

(4) 質量が 63g 、体積が 70cm^3 の物体を、水に入れました。物体は浮きますか、沈みますか。

答え

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	密度の計算（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

密度から物質を決める

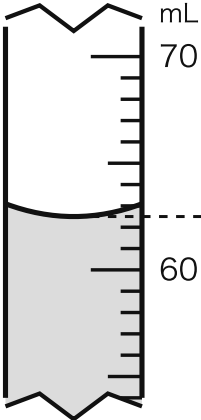
【実験】 金属のかたまりXの密度をはかり、何という金属かを調べました。

① 電子てんびんで、Xの質量をはかると、112.0gでした。

② メスシリンダーに水を50.0mL入れ、Xを静かに入れて、全体が水の中にしずむようにしました。

③ 水面の目もりを読むと、図のようになりました。

④ 表を使って、Xが何という金属かを調べました。



金属	アルミニウム	亜鉛	鉄	銅	銀	金
密度 (g/cm ³)	2.70	7.14	7.87	8.96	10.5	19.32

(1) Xの体積は何cm³ですか。図の水面の目もりを、最小目もりの10分の1まで読んで求めなさい。

答え

(2) Xの密度は何g/cm³ですか。

答え

(3) Xは、表のどの金属と考えられますか。「密度」という言葉を使って、理由もあわせて書きなさい。

答え

(4) ②で、Xを水の中に完全にしずめたのはなぜですか。「体積」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 密度の求め方

考え方 密度は、 1cm^3 あたりの質量です。質量を体積でわって求めます。体積がmLで表されているときは、 1mL を 1cm^3 として計算します。

(1) 密度の説明

ア、ウ

- アは正しい説明です。密度は、 1cm^3 あたりの質量です。
- ウは正しい説明です。物質の種類が同じなら、大きさがちがっても密度は同じ値になります。
- イとエはまちがいです。密度は、質量÷体積で求めます。

(2) アルミニウムの密度

 2.7g/cm^3

- 密度＝質量÷体積で求めます。 $54 \div 20 = 2.7$

(3) 銅の密度

 8.9g/cm^3

- $134 \div 15$ を計算すると、 $8.933\cdots$ になります。
- 小数第2位を四捨五入して、 8.9 になります。

(4) エタノールの密度

 0.79g/cm^3

- 1mL は 1cm^3 なので、 50mL は 50cm^3 です。 $39.5 \div 50 = 0.79$

2 質量・体積と浮き沈み

考え方 質量＝密度×体積、体積＝質量÷密度に、表の値を入れます。浮き沈みは、物質の密度と、入れる液体の密度をくらべて決まります。

(1) 銅 25cm^3 の質量

 224g

- 質量＝密度×体積で求めます。
- 表より、銅の密度は 8.96g/cm^3 です。 $8.96 \times 25 = 224$

(2) アルミニウム 162g の体積

 60cm^3

- 体積＝質量÷密度で求めます。
- 表より、アルミニウムの密度は 2.70g/cm^3 です。 $162 \div 2.70 = 60$

(3) 氷の浮き沈み

ウ

- 氷の密度 0.92g/cm^3 は、水の密度 1.00g/cm^3 より小さいので、水に浮きます。
- 氷の密度は、エタノールの密度 0.79g/cm^3 より大きいので、エタノールには沈みます。

(4) $63\text{g} \cdot 70\text{cm}^3$ の物体

浮く

- まず、密度＝質量÷体積で、物体の密度を求めます。 $63 \div 70 = 0.9$
- 0.9g/cm^3 は水の密度 1.00g/cm^3 より小さいので、物体は浮きます。

3 密度から物質を決める

考え方 体積は、物体を入れる前と後の水面の目もりの差で求めます。求めた密度を表とくらべると、物質を決められます。

(1) Xの体積

 12.5cm^3

- 水面は、へこんだ面のいちばん低いところを、真横から読みます。
- 最小目もりは 1mL なので、 0.1mL まで読みます。水面は 62mL と 63mL のまん中で、 62.5mL です。
- ふえた分がXの体積です。 $62.5 - 50.0 = 12.5$

(2) Xの密度

 8.96g/cm^3

- 密度＝質量÷体積で求めます。
- 質量は 112.0g 、体積は(1)で求めた 12.5cm^3 です。 $112.0 \div 12.5 = 8.96$

(3) Xの金属とその理由

銅。密度が、銅の密度と同じ値だから。

- 密度は、物質の種類によって決まっています。
- Xの密度 8.96g/cm^3 は、表の銅の密度と同じ値なので、Xは銅と考えられます。

(4) 完全にしずめる理由

Xの体積を正しくはかるため。

- 水面が上がった分が、水の中に入った部分の体積です。
- Xが水面から出ていると、全体の体積より小さくはかってしまいます。

まちがえやすいところ

- 密度を、体積÷質量で求めないように、質量÷体積で求めます。
- mL と cm^3 を別の量として計算しないように、 1mL は 1cm^3 として計算します。